INTRODUCTION AU CLOUD COMPUTING — L3 SI

TP2 : Deux machines virtuelles en réseau avec VirtualBox

Déploiement, communication inter-VM, sécurisation HTTP/SSH avec UFW et analyse des ressources système.

ÉTUDIANT

Boniface Yeoue

INFRASTRUCTURE

VirtualBox & Ubuntu Server

PRÉSENTATION GLOBALE

Objectifs Stratégiques du TP

1. Clonage & Personnalisation

Clonage rapide d'une matrice **ubuntu-srv** pour instancier deux machines distinctes (**web** et **client**).

2. Réseau Privé NAT

Configuration du sous-réseau privé **tp-cloud** (10.10.0.0/24) et règles de redirection de ports vers l'hôte.

3. Web & Sécurité UFW

Déploiement de Nginx sur **web**, filtrage dynamique du flux HTTP avec UFW et validation inter-machines.

PARTIE 1 — PROVISIONNEMENT

Machines Virtuelles Clones

Nom VM	RAM Alloc.	vCPU	Adresse IP Fixe
WEB	1024 Mo	1 vCPU	**10.10.0.10/24**
CLIENT	1024 Mo	1 vCPU	**10.10.0.20/24**

❓ Temps de clonage (Q1)

Le clonage s'effectue en **quelques dizaines de secondes**, éliminant le besoin de réinstaller intégralement le système Ubuntu.

🔑 Unicité des Identifiants (Q2)

Il est crucial de réinitialiser le **nom d'hôte**, la **machine-id** et les **clés d'hôte SSH** lors d'un clonage.

> *"Des clés SSH identiques sur plusieurs serveurs permettraient à un attaquant de compromettre toute l'infrastructure à partir d'une seule clé."*

PARTIE 1 — TOPOLOGIE RÉSEAU

Réseau Privé NAT & Forwarding

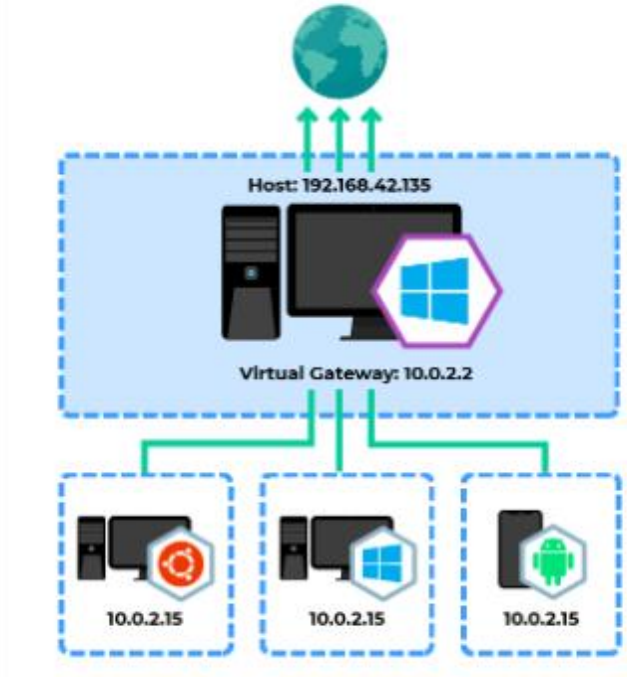


Table de Port Forwarding

Service	Port Hôte	IP & Port VM
SSH WEB	127.0.0.1:2222	10.10.0.10:22
SSH CLIENT	127.0.0.1:2223	10.10.0.20:22
HTTP WEB	127.0.0.1:8080	10.10.0.10:80

Sous-réseau : 10.10.0.0/24 | Passerelle/DNS : 10.10.0.1 | DHCP : Désactivé

CONCEPTS CLOUD

Correspondance VirtualBox vs Providers Cloud

Image Matrice (ubuntu-srv)

La VM d'origine sert d'image de référence préconfigurée pour instancier à la demande de nouveaux serveurs.

- **AWS:** Amazon Machine Image (AMI)
- **Azure:** Compute Gallery Image

Passerelle NAT (10.10.0.1)

Isole le réseau local tout en routant les flux sortants vers Internet et en gérant le Port Forwarding.

- **AWS:** AWS NAT Gateway / VPC
- **Azure:** Azure NAT Gateway / VNet

PARTIE 2 — VALIDATION RÉSEAU

Tests de Connectivité Inter-VM

```
# Test depuis CLIENT vers WEB
client:~$ ping -c 4 10.10.0.10
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss
```

```
# Test de la passerelle & Internet
web:~$ ping -c 2 10.10.0.1
2 packets received, rtt min/avg/max = 0.24 ms
web:~$ ping -c 2 1.1.1.1 [OK]
```

Sous-réseau commun (Q1)

Les deux VM appartiennent au même bloc IP CIDR **10.10.0.0/24**, autorisant une communication directe.

Temps de réponse faible (Q3)

Commutation entièrement virtuelle gérée en mémoire RAM par l'hyperviseur sur l'hôte physique.

Accès depuis Windows Hôte (Q4)

Impossible de joindre directement 10.10.0.10. L'accès se fait obligatoirement via le Port Forwarding sur **127.0.0.1:8080**.

PARTIE 3 — SERVICE WEB

Installation & Test du Serveur Nginx

1. Installation & Publication

```
web:~$ sudo apt update && sudo apt install -y nginx

Active: active (running)
```

```
# Personnalisation de l'index

echo " boniface : ma premiere page VM en reseau " | sudo tee
/var/www/html/index.html
```

2. Tests HTTP Locaux et Distants

Test Local (sur WEB) :

curl http://localhost → boniface : ma premiere page...

Test Réseau (depuis CLIENT) :

curl -s http://10.10.0.10 → boniface : ma premiere page...

PARTIE 3 — SÉCURISATION

Filtrage du Trafic avec UFW

Étape 1

Activation & SSH

Autorisation explicite du flux SSH avant l'activation pour éviter le verrouillage.

```
sudo ufw allow OpenSSH
sudo ufw enable
```

Étape 2

Test Blocage HTTP

Le trafic HTTP est rejeté par défaut (politique DROP).

```
client:~$ curl -m 5 10.10.0.10
curl: (28) Connection timed out
```

Étape 3

Ouverture HTTP

Autorisation de l'application Nginx HTTP sur le port 80.

```
sudo ufw allow 'Nginx HTTP'
curl -s 10.10.0.10 [200 OK]
```

ANALYSE COMPARATIVE

UFW (OS) vs Groupes de Sécurité Cloud

Points Communs

- Contrôle granulaire des ports et des protocoles.
- Filtrage du trafic entrant (Ingress filtering).
- Politique de sécurité basée sur le moindre privilège.

Différence Majeure (Niveau)

UFW (Host Firewall) :

S'exécute à **l'intérieur du système d'exploitation Linux**. Consomme des ressources système VM.

Cloud Security Group :

S'exécute au **niveau de l'hyperviseur / infrastructure**, bloquant les attaques avant qu'elles n'atteignent l'OS.

PARTIE 4 — MÉTRIQUES

Mesure des Ressources & Facturation Cloud

Mémoire RAM

956 MiB

Correspond au 1 Go alloué dans VirtualBox.

Stockage Disque

5.5 Go / 12 Go

Disque dynamique (occupe le réel utilisé).

Processeur

1 vCPU

Allocation suffisante pour les services.

Facturation Cloud d'une VM arrêtée (Q4)

Une VM éteinte ne consomme plus de **CPU/RAM** (non facturés). Cependant, le **stockage (EBS/VHD)**, les **snapshots** et les **adresses IP statiques non attachées** restent facturés par les fournisseurs Cloud.

GOUVERNANCE CLOUD

Modèle de Responsabilité Partagée (IaaS)

Géré par l'Administrateur / Étudiant

- Système d'exploitation (Ubuntu Linux)
- Serveur Web & Applications (Nginx)
- Règles de sécurité Pare-feu (UFW)
- Configuration réseau interne IP

Fourni par VirtualBox / Provider

- Hyperviseur & Matériel Virtuel
- Infrastructure de Stockage physique
- Commutation Réseau & Isolation NAT
- Alimentation et Serveurs physiques Hôtes



Bilan & Compétences Acquises

Maîtrise du provisionnement par clonage, de l'isolation réseau NAT, du déploiement de services web et du filtrage de sécurité système.

VirtualBox | Ubuntu Server | Nginx | UFW Firewall

PRÉSENTATION GLOBALE

Objectifs Stratégiques du TP

1. Clonage & Personnalisation

Clonage rapide d'une matrice ubuntu-srv pour instancier deux machines distinctes (web et client).

2. Réseau Privé NAT

Configuration du sous-réseau privé tp-cloud (10.10.0.0/24) et règles de redirection de ports vers l'hôte.

3. Web & Sécurité UFW

Déploiement de Nginx sur web, filtrage dynamique du flux HTTP avec UFW et validation inter-machines.

PARTIE 1 — PROVISIONNEMENT

Machines Virtuelles Clones

Nom VM	RAM Alloc.	vCPU	Adresse IP Fixe
WEB	1024 Mo	1 vCPU	10.10.0.10/24
CLIENT	1024 Mo	1 vCPU	10.10.0.20/24

Temps de clonage (Q1)

Le clonage s'effectue en **quelques dizaines de secondes**, éliminant le besoin de réinstaller intégralement le système Ubuntu.

Unicité des Identifiants (Q2)

Il est crucial de réinitialiser le **nom d'hôte**, la **machine-id** et les **clés d'hôte SSH** lors d'un clonage.

> *"Des clés SSH identiques sur plusieurs serveurs permettraient à un attaquant de compromettre toute l'infrastructure à partir d'une seule clé."*

PARTIE 1 — TOPOLOGIE RÉSEAU

Réseau Privé NAT & Forwarding

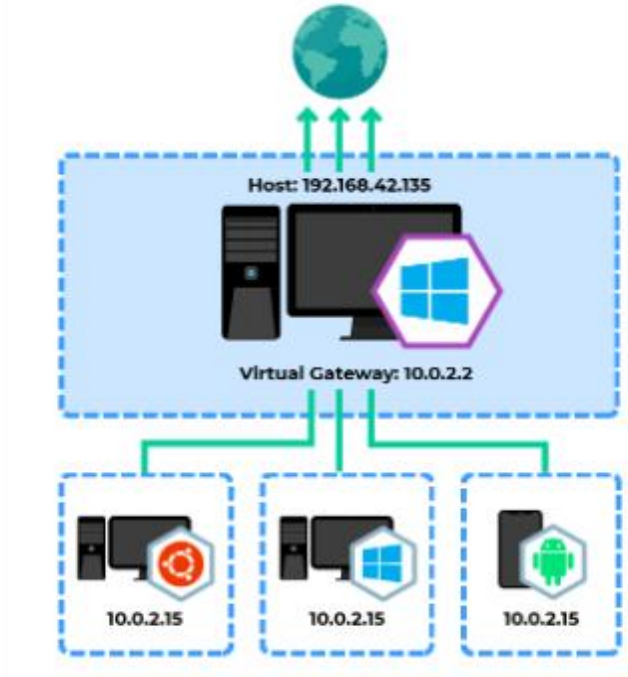


Table de Port Forwarding

Service	Port Hôte	IP & Port VM
SSH WEB	127.0.0.1:2222	10.10.0.10:22
SSH CLIENT	127.0.0.1:2223	10.10.0.20:22
HTTP WEB	127.0.0.1:8080	10.10.0.10:80

Sous-réseau : 10.10.0.0/24 | **Passerelle/DNS :** 10.10.0.1 | **DHCP :** Désactivé

CONCEPTS CLOUD

Correspondance VirtualBox vs Providers Cloud

Image Matrice (ubuntu-srv)

La VM d'origine sert d'image de référence préconfigurée pour instancier à la demande de nouveaux serveurs.

AWS: Amazon Machine Image (AMI)
Azure: Compute Gallery Image

Passerelle NAT (10.10.0.1)

Isole le réseau local tout en routant les flux sortants vers Internet et en gérant le Port Forwarding.

AWS: AWS NAT Gateway / VPC
Azure: Azure NAT Gateway / VNet

PARTIE 2 — VALIDATION RÉSEAU

Tests de Connectivité Inter-VM

```
# Test depuis CLIENT vers WEB
client:~$ ping -c 4 10.10.0.10
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss
```

```
# Test de la passerelle & Internet
web:~$ ping -c 2 10.10.0.1
2 packets received, rtt min/avg/max = 0.24 ms
web:~$ ping -c 2 1.1.1.1 [OK]
```

Sous-réseau commun (Q1)

Les deux VM appartiennent au même bloc IP CIDR 10.10.0.0/24, autorisant une communication directe au niveau Niveau 2/3.

Temps de réponse faible (Q3)

Commutation entièrement virtuelle gérée en mémoire RAM par l'hyperviseur sur l'hôte physique.

Accès depuis Windows Hôte (Q4)

Impossible de joindre directement 10.10.0.10. L'accès se fait obligatoirement via le Port Forwarding sur 127.0.0.1:8080.

PARTIE 3 — SERVICE WEB

Installation & Test du Serveur Nginx

1. Installation & Publication

```
web:~$ sudo apt update && sudo apt install -y nginx
Active: active (running)
```

```
# Personnalisation de l'index
echo " boniface : ma premiere page VM en reseau " | sudo tee /var/www/html/index.html
```

2. Tests HTTP Locaux et Distants

Test Local (sur WEB) :
curl http://localhost → boniface : ma premiere page VM...

Test Réseau (depuis CLIENT) :
curl -s http://10.10.0.10 → boniface : ma premiere page VM...

PARTIE 3 — SÉCURISATION

Filtrage du Trafic avec UFW

Étape 1

Activation & SSH

Autorisation explicite du flux SSH avant l'activation pour éviter le verrouillage.

```
sudo ufw allow OpenSSH
sudo ufw enable
```

Étape 2

Test Blocage HTTP

Le trafic HTTP est rejeté par défaut (politique DROP).

```
client:~$ curl -m 5 10.10.0.10
curl: (28) Connection timed out
```

Étape 3

Ouverture HTTP

Autorisation de l'application Nginx HTTP sur le port 80.

```
sudo ufw allow 'Nginx HTTP'
curl -s 10.10.0.10 [200 OK]
```

ANALYSE COMPARATIVE

UFW (OS) vs Groupes de Sécurité Cloud

Points Communs

- Contrôle granulaire des ports et des protocoles.
- Filtrage du trafic entrant (Ingress filtering).
- Politique de sécurité basée sur le principe du moindre privilège.

Différence Majeure (Niveau)

UFW (Host Firewall) :

S'exécute à **l'intérieur du système d'exploitation Linux**. Consomme des ressources système VM.

Cloud Security Group :

S'exécute au **niveau de l'hyperviseur / infrastructure**, bloquant les attaques avant qu'elles n'atteignent l'OS.

PARTIE 4 — MÉTRIQUES

Mesure des Ressources & Facturation Cloud

Mémoire RAM

956 MiB

Correspond au 1 Go alloué dans VirtualBox.

Stockage Disque

5.5 Go / 12 Go

Disque dynamique (occupe uniquement le réel utilisé).

Processeur

1 vCPU

Allocation suffisante pour les services de base.

Facturation Cloud d'une VM arrêtée (Q4)

Une VM éteinte ne consomme plus de **CPU/RAM** (non facturés). Cependant, le **stockage (EBS/VHD)**, les **snapshots** et les **adresses IP statiques non attachées** restent facturés par les fournisseurs Cloud.

GOUVERNANCE CLOUD

Modèle de Responsabilité Partagée (IaaS)

Géré par l'Administrateur / Étudiant

- Système d'exploitation (Ubuntu Linux)
- Serveur Web & Applications (Nginx)
- Règles de sécurité Pare-feu (UFW)
- Configuration réseau interne IP

Fourni par VirtualBox / Cloud Provider

- Hyperviseur & Matériel Virtuel
- Infrastructure de Stockage physique
- Commutation Réseau & Isolation NAT
- Alimentation et Serveurs physiques Hôtes



Bilan & Compétences Acquises

Maîtrise du provisionnement par clonage, de l'isolation réseau NAT, du déploiement de services web et du filtrage de sécurité système.

VirtualBox | Ubuntu Server | Nginx | UFW Firewall

Image Sources



https://user.oc-static.com/upload/2021/08/10/16285905879209_STATIC-GRAPHICS_2c4-1.png

Source: openclassrooms.com